

Lista de Exercícios

Resistência Elétrica, Associação de Resistores e 2ª Lei de Ohm

Introdução Teórica

A resistência elétrica é uma propriedade dos materiais que mede a oposição à passagem da corrente elétrica. Sua unidade no Sistema Internacional é o ohm (Ω).

A relação fundamental entre tensão, corrente e resistência é dada pela Primeira Lei de Ohm:

$$V = RI$$

onde:

- V é a tensão elétrica (V);
- I é a corrente elétrica (A);
- R é a resistência elétrica (Ω).

Associação em Série

Quando os resistores são ligados em série:

- a corrente é a mesma em todos os elementos;
- a resistência equivalente é dada por

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Associação em Paralelo

Quando os resistores são ligados em paralelo:

- a tensão é a mesma em todos os resistores;
- a resistência equivalente é calculada por

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Associação Mista

Circuitos que apresentam simultaneamente ligações em série e em paralelo são chamados de circuitos mistos. A determinação da resistência equivalente é feita simplificando o circuito por etapas.

Segunda Lei de Ohm

A resistência de um fio homogêneo pode ser calculada por

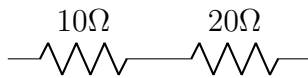
$$R = \rho \frac{L}{A}$$

onde:

- ρ é a resistividade do material;
- L é o comprimento do fio;
- A é a área da seção transversal.

Exercícios

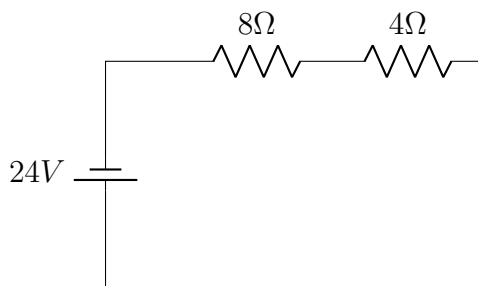
1. Determine a resistência equivalente do circuito.



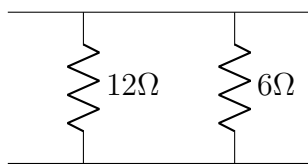
2. Determine a resistência equivalente do circuito.



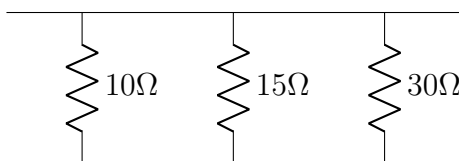
3. Uma fonte de $24V$ alimenta o circuito abaixo. Determine a corrente total.



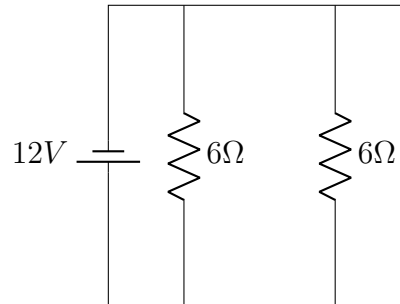
4. Determine a resistência equivalente.



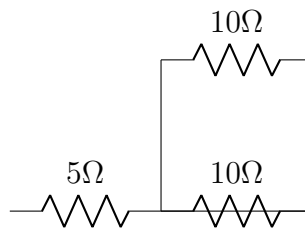
5. Determine a resistência equivalente.



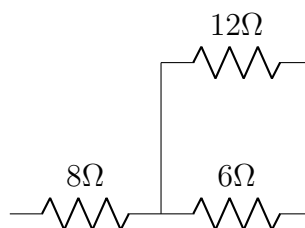
6. Uma fonte de $12V$ alimenta dois resistores de 6Ω em paralelo.
Determine:
- (a) resistência equivalente;
 - (b) corrente total.



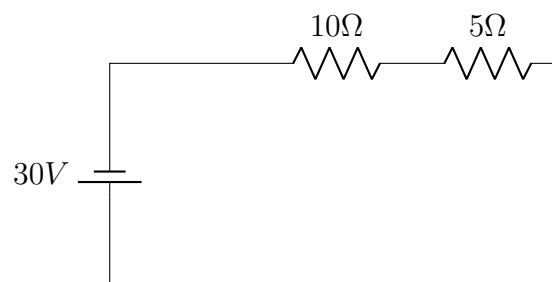
7. Determine a resistência equivalente.



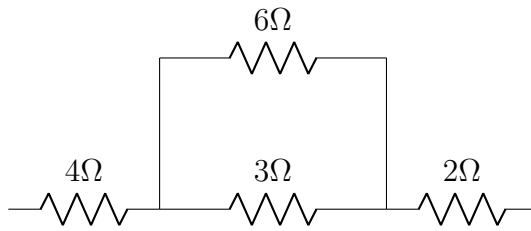
8. Determine a resistência equivalente.



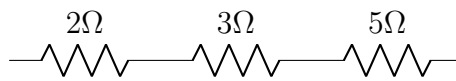
9. Calcule a corrente fornecida por uma fonte de $30V$.



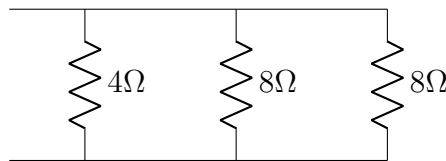
10. Determine a resistência equivalente.



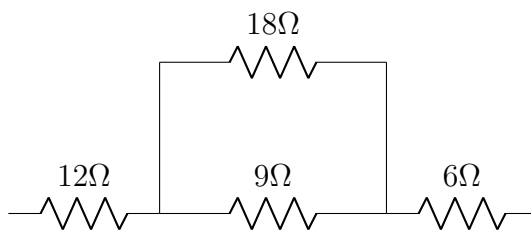
11. Determine a resistência equivalente.



12. Determine a resistência equivalente.



13. Determine a resistência equivalente.



14. Um fio de cobre possui:

$$L = 20\text{ m}$$

$$A = 1,5 \times 10^{-6}\text{ m}^2$$

$$\rho = 1,7 \times 10^{-8}\text{ }\Omega \cdot \text{m}$$

Determine sua resistência.

15. Um fio de alumínio possui:

$$L = 50 \text{ m}$$

$$A = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\rho = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

Determine sua resistência.

16. Um fio possui resistência de 8Ω .

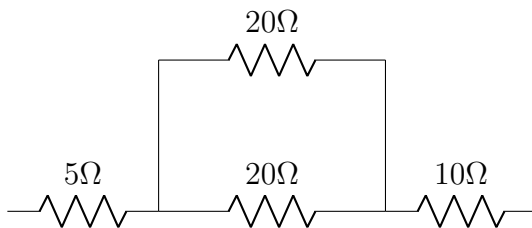
Se o comprimento for duplicado e a área permanecer constante, determine a nova resistência.

17. Um fio possui resistência de 12Ω .

Sua área transversal é duplicada sem alterar o comprimento.

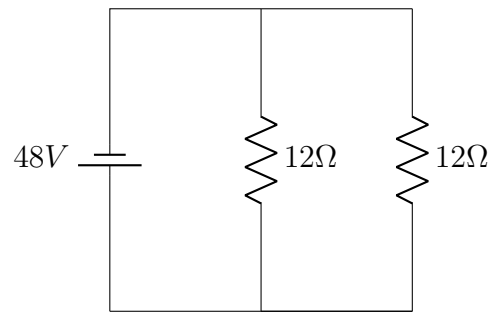
Determine a nova resistência.

18. Determine a resistência equivalente.

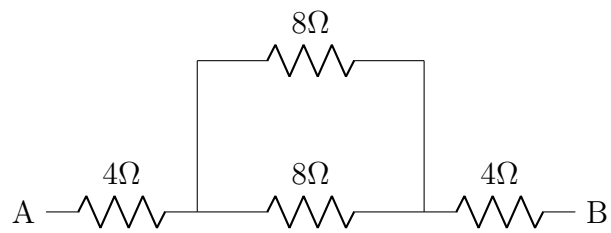


19. Uma fonte de $48V$ alimenta o circuito abaixo.

Determine a corrente total.

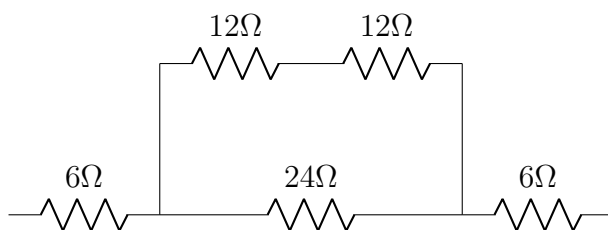


20. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B.



Desafio

Determine a resistência equivalente do circuito abaixo sem utilizar calculadora.



Boa resolução!